Estratégia Concursos

Aula 39

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - SQL - CEBRASPE 3

2) Roteiro de Revisão - SQL 4

3) Aposta Estratégica - SQL 17

4) Questões Estratégicas - SQL - CEBRASPE 18

5) Questionário de Revisão - SQL 25

6) Lista de Questões Estratégicas - SQL - CEBRASPE 36

7) Gabarito de Questões Estratégicas - SQL - CEBRASPE 39

8) Referências Bibliográficas - SQL 40

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

TÓPICO	% DE COBRANÇA [CEBRASPE]
Conceitos Básicos	02%
Tipos de Dados	04%
DDL	27%
DML	43%
DTL	05%
DCL	05%
Databases	03%
Triggers	07%
Stored Procedures	04%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

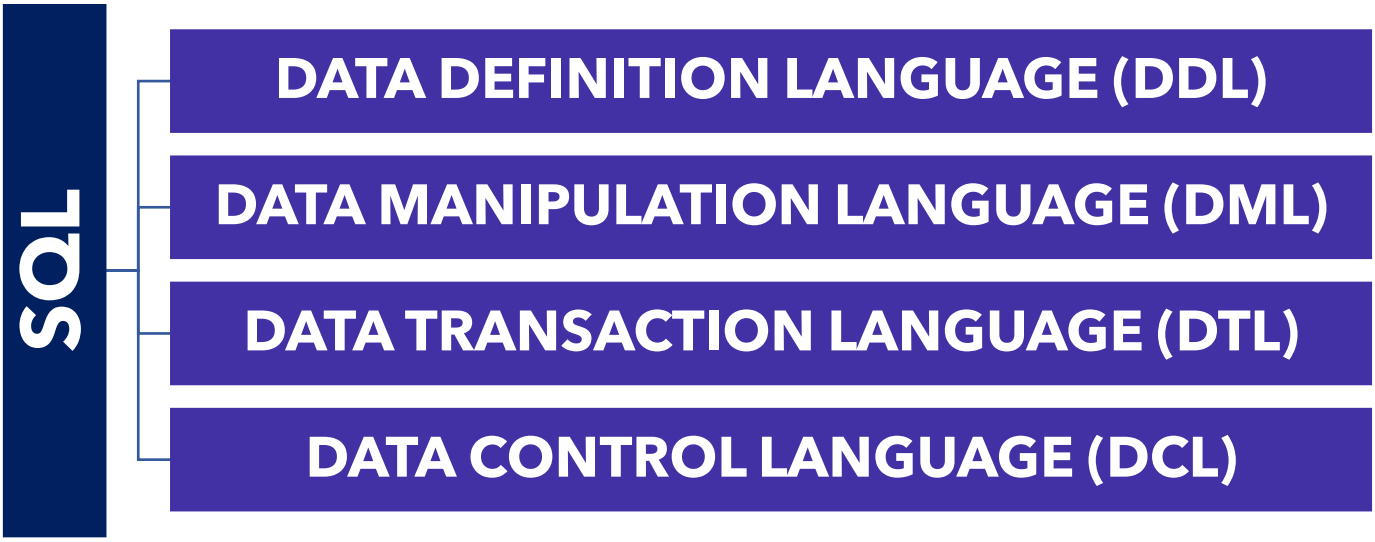
Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

SQL
Trata-se da linguagem padrão declarativa para manipulação de bancos de dados relacionais. Por meio dela, um usuário pode executar comandos para inserir, pesquisar, atualizar ou deletar registros em um banco de dados, criar ou excluir tabelas, conceder ou revogar permissões para acessar o banco de dados, entre diversos outros recursos.

TIPOS DE DADOS	DESCRIÇÃO
TEXTUAL	Esse tipo de dado – também conhecido como literal – é basicamente uma cadeia de caracteres – também chamada de string.
NUMÉRICO	Esse tipo de dado trata de números inteiros de diversos tamanhos (Ex: INTEGER, INT ou SMALLINT) e números reais (FLOAT, REAL e DOUBLE PRECISION).
BINÁRIO	Esse tipo de dado é basicamente uma cadeia de bits de tamanho fixo (Ex: BIT(n), em que n é o número fixo de caracteres) ou tamanho variável (Ex: BIT VARYING(n), em que n é o número máximo de caracteres.
BOOLEANO	Esse tipo de dado tem como valores tradicionais TRUE (Verdadeiro) ou FALSE (Falso).
DATA	Esse tipo de dado possui dez posições, e seus componentes são DAY (Dia), MONTH (Mês) e YEAR (Ano) na forma DD-MM-YYYY (Ex: 30/03/2019).
HORA	Esse tipo de dado possui pelo menos oito posições compostas por HOUR (Hora), MINUTE (Minuto) e SECOND (Segundo) na forma HH:MM:SS.
OUTROS	Existem outros tipos de dados que foram acrescentados em versões posteriores do Padrão ANSI/SQL (Ex: TIMESTAMP (junção da Data com Hora), INTERVAL (calcula o intervalo entre Datas/Horas); e DATETIME (combina data e hora em um único tipo, com intervalo de datas)).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



COMANDOS DDL	DESCRIÇÃO
CREATE	Esse comando é usado para criar um novo objeto no banco de dados, como tabelas, índices, visões, ou outros esquemas. Ele define a estrutura inicial do objeto a ser criado.
DROP	Esse comando exclui um objeto do banco de dados permanentemente. Ao usar DROP, todos os dados e estruturas associadas ao objeto são removidos, sem possibilidade de recuperação
TRUNCATE	Esse comando remove todas as linhas de uma tabela, mas mantém sua estrutura. É mais rápido que o DELETE porque não registra as exclusões linha por linha.
ALTER	Esse comando modifica a estrutura de um objeto existente, como uma tabela, permitindo adicionar, remover ou alterar colunas, índices, restrições, e outros elementos da estrutura.
RENAME	Esse comando permite mudar o nome de um objeto do banco de dados, como uma tabela ou coluna, preservando todos os dados e estrutura existentes, sem alterá-los.

CREATE TABLE

SINTAXE DO COMANDO

```
CREATE TABLE NOME_DA_TABELA (
      NOME_COLUNA1            TIPO_DE_DADO       RESTRIÇÕES   ,
      NOME_COLUNA2            TIPO_DE_DADO       RESTRIÇÕES   ,
      NOME_COLUNA3            TIPO_DE_DADO       RESTRIÇÕES   ,
      ...
      );
```

SINTAXE DO COMANDO

```
CREATE TABLE NOME_TABELA_NOVA AS
      SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, NOME_COLUNA3, ...
      FROM   NOME_TABELA_ANTIGA
      WHERE ...
```


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DROP TABLE

SINTAXE DO COMANDO

```
DROP TABLE NOME_DA_TABELA;
```

TRUNCATE TABLE

SINTAXE DO COMANDO

```
TRUNCATE TABLE NOME_DA_TABELA;
```

ALTER TABLE

SINTAXE DO COMANDO PARA ADICIONAR COLUNA

```
ALTER TABLE NOME_DA_TABELA
ADD COLUMN NOME_COLUNA TIPO_DE_DADO;
```

SINTAXE DO COMANDO PARA EXCLUIR COLUNA

```
ALTER TABLE NOME_DA_TABELA
DROP COLUMN NOME_COLUNA;
```

SINTAXE DO COMANDO (SQL SERVER / MS-ACCESS)

```
ALTER TABLE NOME_DA_TABELA
ALTER COLUMN NOME_COLUNA TIPO_DE_DADO;
```

SINTAXE DO COMANDO (MYSQL / ORACLE PRÉ-10G)

```
ALTER TABLE NOME_DA_TABELA
MODIFY COLUMN NOME_COLUNA TIPO_DE_DADO;
```

SINTAXE DO COMANDO (MYSQL / ORACLE 10G EM DIANTE)

```
ALTER TABLE NOME_DA_TABELA
MODIFY NOME_COLUNA TIPO_DE_DADO;
```

RENAME TABLE

SINTAXE DO COMANDO

```
RENAME TABLE NOME_DA_TABELA
TO NOVO_NOME_DA_TABELA;
```

EXEMPLO DO COMANDO

```
RENAME TABLE ALUNO
TO ALUNO_ESTRATEGIA;
```


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

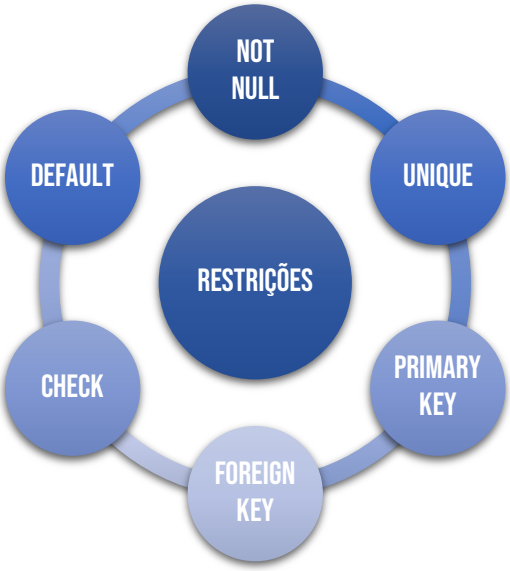
SINTAXE DO COMANDO

```
ALTER TABLE NOME_DA_TABELA
RENAME TO NOVO_NOME_DA_TABELA;
```

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÕES (CONSTRAINTS)
Trata-se de um conjunto de limitações utilizadas para especificar regras para os dados em uma tabela de um banco de dados relacional. Elas buscam limitar o tipo de dado que pode ser armazenado, o que garante a precisão e confiabilidade aos dados da tabela. Se houver qualquer violação entre a restrição e a ação de dados, a ação será abortada.

CONSTRAINT	DESCRIÇÃO
NOT NULL	Garante que uma coluna não possa ter um valor nulo.
UNIQUE	Garante que todos os valores de uma coluna sejam diferentes entre si.
PRIMARY KEY	Garante que todos os valores de uma coluna sejam diferentes entre si e não nulos.
FOREIGN KEY	Garante que ações não destruam links/relacionamentos entre as tabelas.
CHECK	Garante que os valores em uma coluna satisfaçam uma condição específica.
DEFAULT	Define um valor padrão para uma coluna, se nenhum valor for especificado.



NOT NULL

SINTAXE DO COMANDO

```
CREATE TABLE NOME_DA_TABELA (
      NOME_COLUNA1        TIPO_DE_DADO        NOT NULL     ,
      ...
      );
```

UNIQUE

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

EXEMPLO DO COMANDO (SQL SERVER / ORACLE / MS-ACCESS)

```
CREATE TABLE ALUNO (
      NOME                VARCHAR(20)        NOT NULL          ,
      CPF                 INT                PRIMARY KEY       ,
      SEXO                CHAR(1)            NOT NULL          ,
      DATA_NASCIMENTO     DATE               NOT NULL          ,
      CIDADE              VARCHAR(50)                          ,
      MATRICULA           INT                UNIQUE            ,
      VALOR_PAGO          INT
      );
```

PRIMARY KEY

SINTAXE DO COMANDO (SQL SERVER / ORACLE / MS-ACCESS)

```
CREATE TABLE NOME_DA_TABELA (
      NOME_COLUNA1              TIPO_DE_DADO       PRIMARY KEY  ,
      NOME_COLUNA2              TIPO_DE_DADO       RESTRIÇÕES   ,
      NOME_COLUNA3              TIPO_DE_DADO       RESTRIÇÕES   ,
      ...
      );
```

FOREIGN KEY

SINTAXE DO COMANDO (SQL SERVER / ORACLE / MS-ACCESS)

```
CREATE TABLE NOME_DA_TABELA (
      NOME_COLUNA1  TIPO_DE_DADO  PRIMARY KEY      ,
      NOME_COLUNA2  TIPO_DE_DADO  RESTRIÇÕES       ,
      NOME_COLUNA3  TIPO_DE_DADO  FOREIGN KEY REFERENCES TABELA_REFERENCIADA (CHAVE)
      );
```

CHECK

EXEMPLO DO COMANDO (SQL SERVER / ORACLE / MS-ACCESS)

```
CREATE TABLE ALUNO (
      NOME                VARCHAR(20)        NOT NULL          ,
      CPF                 INT                PRIMARY KEY       ,
      SEXO                CHAR(1)            NOT NULL          ,
      CIDADE              VARCHAR(50)                          ,
      MATRICULA           INT                UNIQUE            ,
      IDADE               INT                CHECK (IDADE >= 18)
      );
```

DEFAULT

EXEMPLO DO COMANDO (MYSQL / SQL SERVER / ORACLE / MS-ACCESS)

```
CREATE TABLE ALUNO (
      NOME                VARCHAR(20)        NOT NULL          ,
      CPF                 INT                PRIMARY KEY       ,
      SEXO                CHAR(1)            NOT NULL          ,
      CIDADE              VARCHAR(50)        DEFAULT 'Brasília' ,
```


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

```
    MATRICULA          INT                UNIQUE              ,
    );
```

COMANDOS DML	DESCRIÇÃO
SELECT	Comando utilizado para realizar consultas a dados de uma ou mais tabelas do banco de dados.
INSERT	Comando utilizado para inserir um registro em uma tabela do banco de dados.
UPDATE	Comando utilizado para mudar valores de dados de registros de uma tabela do banco de dados.
DELETE	Comando utilizado para remover registros de uma tabela do banco de dados.

INSERT INTO

SINTAXE DO COMANDO I

```
-- INSERÇÃO DE TODOS OS VALORES PRESCINDE DA ESPECIFICAÇÃO DAS COLUNAS
INSERT INTO NOME_DA_TABELA
VALUES (VALOR_1, VALOR_2, VALOR_3, ...)
```

SINTAXE II DO COMANDO II

```
-- INSERÇÃO DE TODOS OS VALORES PRECISA DA ESPECIFICAÇÃO DAS COLUNAS
INSERT INTO NOME_DA_TABELA (NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, NOME_COLUNA3, ...)
VALUES (VALOR_1, VALOR_2, VALOR_3, ...)
```

UPDATE

SINTAXE DO COMANDO

```
UPDATE NOME_DA_TABELA
SET NOME_DA_COLUNA_1 = VALOR_1, NOME_COLUNA2 = VALOR_2 ...
WHERE LISTA_DE_CONDICOES
```

DELETE

SINTAXE DO COMANDO

```
DELETE FROM NOME_DA_TABELA WHERE LISTA_DE_CONDICOES
```

SELECT

SINTAXE DO COMANDO

```
-- AS CLÁUSULAS SÃO OPCIONAIS
SELECT LISTA_DE_COLUNAS FROM LISTA_DE_TABELAS CLAUSULAS;
```

SELECT DISTINCT

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SINTAXE DO COMANDO

```
-- AS CLÁUSULAS SÃO OPCIONAIS
SELECT DISTINCT LISTA_DE_COLUNAS FROM LISTA_DE_TABELAS CLAUSULAS;
```

ALIASES

SINTAXE DO COMANDO

```
-- ALIAS PARA O NOME DA TABELA
SELECT NOME_COLUNA FROM NOME_DA_TABELA AS APELIDO CLAUSULAS;

-- ALIAS PARA O NOME DA COLUNA
SELECT NOME_COLUNA AS APELIDO FROM NOME_DA_TABELA CLAUSULAS;
```

CLÁSULAS	DESCRIÇÃO
FROM	Esse comando especifica a tabela ou tabelas de onde os dados serão recuperados em uma consulta SQL. Ele define a fonte dos dados para a execução da consulta.
JOIN	Esse comando combina registros de duas ou mais tabelas com base em uma condição relacionada entre elas. Tipos comuns de JOIN incluem INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN e FULL JOIN.
WHERE	Esse comando filtra os registros retornados com base em uma condição especificada. Ele é usado para definir critérios de seleção de dados em consultas SQL.
GROUP BY	Esse comando agrupa linhas que compartilham o mesmo valor em colunas específicas. Ele é frequentemente usado com funções de agregação, como COUNT, SUM, AVG, etc.
HAVING	Esse comando filtra grupos de dados criados pelo GROUP BY com base em uma condição. Ele é semelhante ao WHERE, mas aplicado após a agregação.
ORDER BY	Esse comando ordena os resultados da consulta em ordem crescente (ASC) ou decrescente (DESC) com base em uma ou mais colunas especificadas.
LIMIT	Esse comando restringe o número de registros retornados por uma consulta. Ele é usado para paginar resultados ou limitar a quantidade de dados exibidos.

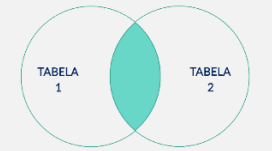
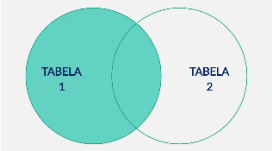
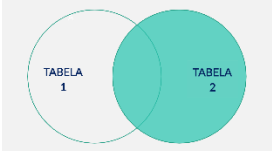
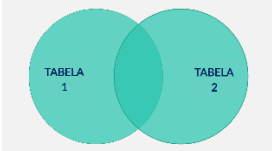
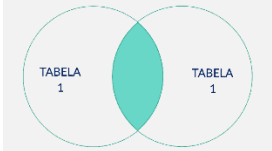
FROM

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT LISTA_DE_COLUNAS FROM TABELA1, TABELA2, ... CLAUSULAS;
```


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

JOIN

INNER JOIN	LEFT JOIN	RIGHT JOIN	FULL OUTER JOIN	SELF JOIN
				
Retorna registros que possuem valores correspondentes em ambas as tabelas	Retorna todos os registros da tabela da esquerda e seus correspondentes da tabela da direita	Retorna todos os registros da tabela da direita e seus correspondentes da tabela da esquerda	Retorna todos os registros quando há uma correspondência na tabela da esquerda ou da direita	Trata-se de join comum, mas que relaciona registros de uma tabela com ela mesma

WHERE

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, ...
FROM NOME_DA_TABELA1
WHERE CONDICAO;
```

OPERADORES RELACIONAIS

OPERADOR	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
=	IGUAL	`... WHERE NOME = 'DIEGO';`
>	MAIOR	`... WHERE VALOR_PAGO > 1000.00;`
>=	MAIOR OU IGUAL	`... WHERE IDADE >= 18;`
<	MENOR	`... WHERE DATA_NASCIMENTO < '01/01/2000';`
<=	MENOR OU IGUAL	`... WHERE VELOCIDADE <= 100;`
<>	DIFERENTE	`... WHERE CIDADE <> 'São Paulo';`

OPERADORES AND, OR, NOT, BETWEEN

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, ...
FROM NOME_DA_TABELA1
WHERE CONDICAO1 AND CONDICAO2 AND CONDICAO3 ... ;
```

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, ...
FROM NOME_DA_TABELA1
WHERE CONDICAO1 OR CONDICAO2 OR CONDICAO3 ... ;
```

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, ...
FROM NOME_DA_TABELA1
WHERE NOT CONDICAO1;
```


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, ...
FROM NOME_DA_TABELA1
WHERE NOME_COLUNA1 BETWEEN VALOR1 AND VALOR2;
```

OPERADOR LIKE

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, ...
FROM NOME_DA_TABELA1
WHERE NOME_COLUNA1 LIKE PADRAO
```

OPERADOR	DESCRIÇÃO
`...WHERE NOME LIKE 'A%'`	Retorna valores que comecem com "A".
`...WHERE NOME LIKE '%A'`	Retorna valores que terminem com "A".
`...WHERE NOME LIKE '%IO%'`	Retorna valores que possuam "IO" em qualquer posição.
`...WHERE NOME LIKE '_R%'`	Retorna valores que possuam um caractere e depois a letra "R".
`...WHERE NOME LIKE '%A_'`	Retorna valores que terminem com "A" mais apenas um caractere.
`...WHERE NOME LIKE 'A__%'`	Retorna valores que comecem com "A" e possuem ao menos 3 caracteres.
`...WHERE NOME LIKE '%A%O'`	Retorna valores que possuam "A" depois "O" (imediatamente ou não).

OPERADOR IS NULL

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, ...
FROM NOME_DA_TABELA1
WHERE NOME_COLUNA1 IS NULL;
```

OPERADOR IN

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, ...
FROM NOME_DA_TABELA1
WHERE NOME_COLUNA1 IN (VALOR1, VALOR2,...);
```

OPERADOR EXISTS

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, ...
FROM NOME_DA_TABELA1
WHERE EXISTS (SELECT ... FROM ... WHERE ...);
```

GROUP BY

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT LISTA_DE_COLUNAS, FUNCAO_DE_AGREGACAO(COLUNA)
FROM NOME_DA_TABELA
WHERE CONDIÇOES --OPCIONAL
GROUP BY LISTA_DE_COLUNAS;
```

FUNÇÕES	AGREGAÇÃO	DESCRIÇÃO
COUNT()	QUANTIDADE	Essa função retorna o número de linhas que correspondem a uma condição específica em uma consulta. Ela pode contar todas as linhas ou apenas as que não são nulas em uma coluna.
SUM()	SOMA	Essa função retorna a soma total de valores em uma coluna numérica. Ela é usada para calcular o total de valores em um conjunto de registros que atendem a uma condição.
AVG()	MÉDIA	Essa função calcula a média aritmética dos valores em uma coluna numérica, somando todos os valores e dividindo pelo número de registros válidos (não nulos).
MAX()	MÁXIMO	Essa função retorna o maior valor encontrado em uma coluna específica. Ela é frequentemente usada para identificar o valor máximo em um conjunto de registros.
MIN()	MÍNIMO	Essa função retorna o menor valor encontrado em uma coluna específica. Ela é utilizada para identificar o valor mínimo em um conjunto de registros.

HAVING

-

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT LISTA_DE_COLUNAS, FUNCAO_DE_AGREGACAO(COLUNA)
FROM NOME_DA_TABELA
WHERE CONDIÇOES --OPCIONAL
GROUP BY LISTA_DE_COLUNAS
HAVING CONDIÇOES;
```

ORDER BY

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT LISTA_DE_COLUNAS, FUNCAO_DE_AGREGACAO(COLUNA)
FROM NOME_DA_TABELA
WHERE CONDIÇOES --OPCIONAL
GROUP BY LISTA_DE_COLUNAS --OPCIONAL
HAVING CONDIÇOES --OPCIONAL
ORDER BY COLUNA1 ASC | DESC, COLUNA2 ASC | DESC, ...;
```

LIIMT

SINTAXE DO COMANDO

```
SELECT LISTA_DE_COLUNAS
FROM NOME_DA_TABELA
LIMIT QTD_LINHAS;
```


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

COMANDOS DTL	DESCRIÇÃO
COMMIT	Esse comando confirma todas as operações realizadas em uma transação, salvando definitivamente as mudanças no banco de dados. Após um COMMIT, as alterações não podem ser revertidas.
ROLLBACK	Esse comando reverte todas as alterações feitas em uma transação até o último COMMIT. Ele desfaz mudanças em andamento, restaurando o banco de dados ao estado anterior.

SINTAXE DO COMANDO

```
COMMIT;
```

SINTAXE DO COMANDO

```
ROLLBACK;
```

COMANDOS DCL	DESCRIÇÃO
GRANT	Esse comando concede permissões a um usuário ou grupo para executar determinadas ações em objetos de banco de dados, como SELECT, INSERT, UPDATE ou DELETE, permitindo controle de acesso.
REVOKE	Esse comando remove as permissões anteriormente concedidas a um usuário ou grupo, restringindo o acesso ou operações em objetos do banco de dados, como tabelas ou esquemas.

SINTAXE DO COMANDO

```
GRANT LISTA_DE_PRIVILEGIOS ON OBJETO TO LISTA_DE_USUARIOS;
```

SINTAXE DO COMANDO

```
REVOKE LISTA_DE_PRIVILEGIOS ON OBJETO FROM LISTA_DE_USUARIOS;
```

DATABASES

SINTAXE DO COMANDO

```
CREATE DATABASE NOME_BANCO;
```

SINTAXE DO COMANDO

```
DROP DATABASE NOME_BANCO;
```

VIEWS

SINTAXE DO COMANDO

```
CREATE VIEW [NOME_VIEW] AS
```


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

```
SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, ...
FROM NOME_DA_TABELA
WHERE CONDICAO;
```

SINTAXE DO COMANDO

```
CREATE OR REPLACE VIEW [NOME_VIEW] AS
SELECT NOME_COLUNA1, NOME_COLUNA2, ...
FROM NOME_DA_TABELA
WHERE CONDICAO;
```

SINTAXE DO COMANDO

```
DROP VIEW [NOME_VIEW];
```

STORED PROCEDURES

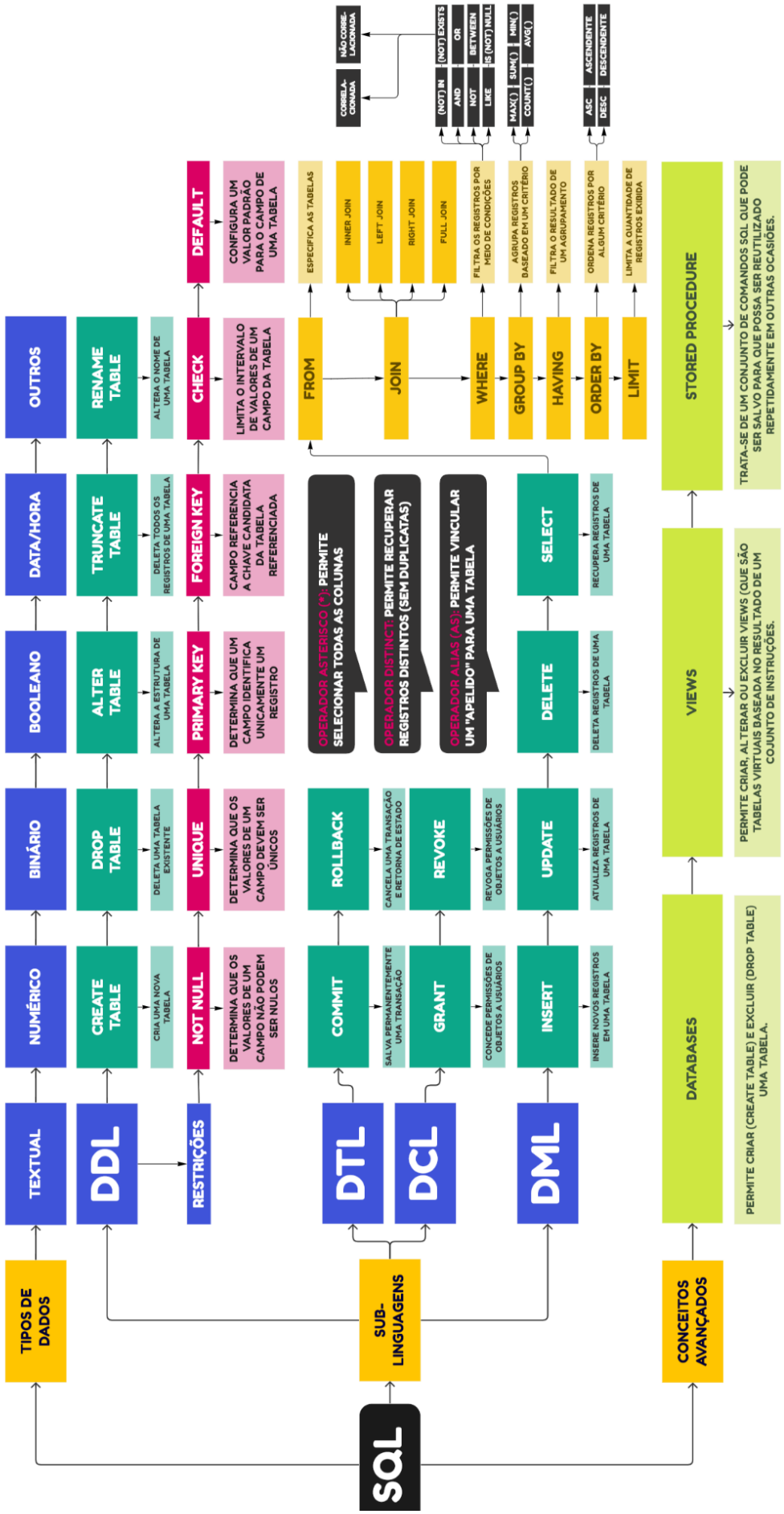
SINTAXE DO COMANDO

```
CREATE PROCEDURE NOME_PROCEDIMENTO
      @NOME_PARAMETRO1    TIPO, @NOME_PARAMETRO2    TIPO, ...
AS
      DECLARACOES_SQL
GO;
```

CHAMADA DO COMANDO

```
EXEC RETORNA_CIDADE_ALUNO CIDADE = “BRASÍLIA”;
```


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **SQL**. Estas são as minhas apostas:

1. Aposto que haverá perguntas sobre restrições **NOT NULL**, **UNIQUE** e **PRIMARY KEY**, que garantem a integridade dos dados em uma tabela.

2. A criação de tabelas com o comando **CREATE TABLE** pode aparecer, especialmente a sintaxe que define colunas, tipos de dados e restrições.

3. A manipulação de dados com **DML** (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT), que permite inserir, atualizar e excluir registros em tabelas, é um tema frequente em provas.

4. Comandos de seleção (**SELECT**), particularmente a cláusula **DISTINCT**, que elimina valores duplicados, é um tópico importante.

5. Aposto que haverá perguntas sobre a criação de chaves estrangeiras (**FOREIGN KEY**), que conectam tabelas diferentes para manter a integridade referencial.

6. Vale revisar os comandos **DROP** e **TRUNCATE**, que excluem tabelas e registros, respectivamente, mas com efeitos diferentes.

7. A cláusula **WHERE**, usada para filtrar dados em comandos como **SELECT**, **UPDATE** e **DELETE**, é essencial e deve cair na prova.

8. Aposto em questões sobre a ordenação e agrupamento de dados, com **ORDER BY** e **GROUP BY**, que são usadas para organizar resultados de consultas.

9. A cláusula **JOIN**, que permite combinar dados de duas ou mais tabelas, é outra forte aposta.

10. Funções de agregação como **COUNT**, **SUM**, **AVG**, **MIN** e **MAX**, que são usadas para calcular dados em grupos, podem aparecer em questões.

11. Aposto que haverá perguntas sobre o uso de **subconsultas**, que são consultas aninhadas dentro de outras consultas, permitindo operações mais complexas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Visões podem ser usadas para definir relações no esquema externo que exibem para os aplicativos as alterações feitas no esquema conceitual do banco de dados.

Comentários:

As visões não são usadas para exibir automaticamente as alterações feitas no esquema conceitual do banco de dados para os aplicativos, mas sim para fornecer uma maneira de apresentar uma visão personalizada dos dados para os usuários finais. As alterações feitas no esquema conceitual do banco de dados não são automaticamente refletidas nas visões existentes. Se houver alterações no esquema, como a adição, exclusão ou modificação de tabelas e colunas, é necessário atualizar manualmente as visões para refletir essas alterações.

Gabarito: Errado

2. (CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Em SQL, o comando DISTINCT é utilizado para eliminar resultados repetidos em consultas a tabelas do banco de dados.

Comentários:

Perfeito! O comando DISTINCT em SQL é utilizado para eliminar resultados repetidos em consultas a tabelas do banco de dados, retornando apenas os valores únicos de uma ou mais colunas especificadas.

Gabarito: Correto

3. (CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Em um comando SELECT, a cláusula WHERE define que o resultado da consulta é o produto cartesiano das tabelas envolvidas.

Comentários:

A cláusula WHERE em um comando SELECT não define o produto cartesiano das tabelas envolvidas, mas sim permite a aplicação de condições de filtro aos registros da consulta. O produto cartesiano (ou junção sem condição) ocorre quando não há nenhuma cláusula de junção especificada em uma consulta SELECT, resultando em todas as combinações possíveis de linhas entre as tabelas envolvidas. Essa operação resulta em um conjunto de resultados muito maior do que o desejado na maioria dos casos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

4. (CESPE / Prefeitura de São Cristovão-SE - 2023) Ao ser executado, o comando SQL a seguir mostrará o CPF e o nome de todas as pessoas que cometeram pelo menos um crime do tipo hediondo.

```
select P.CPF, P.NOME
from POLITEC.PESSOA P
where P;CPF exists (select C.CPF
                    from POLITEC.CRIME C
                    where C.CPF=P.CPF
                    and C.TIPO = 'HEDIONDO');
```

Comentários:

Opa! Temos um erro de sintaxe: a cláusula "P;CPF" na linha 4 está incorreta e deve ser corrigida para "P.CPF". E mesmo que estivesse correto, o "EXISTS" deveria vir imediatamente após o "WHERE".

Gabarito: Errado

5. (CESPE / PO-AL - 2023) Em SQL, para que não haja erro de construção (sintaxe), as cláusulas GROUP BY e HAVING, quando usadas, devem ser definidas sempre antes da cláusula WHERE.

Comentários:

Na verdade, a cláusula WHERE é definida antes das cláusulas GROUP BY e HAVING em uma consulta SQL.

Gabarito: Errado

6. (CESPE / SEPLAN-RR - 2023) O comando EXPLAIN permite otimizar tabelas que executam muitas operações de UPDATE e DELETE em detrimento de operações de INSERT.

Comentários:

O comando EXPLAIN não é utilizado para otimizar tabelas que executam operações de UPDATE e DELETE em detrimento de operações de INSERT.

Gabarito: Errado

7. (CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Os comandos TRUNCATE e DROP TABLE removem todas as linhas de uma tabela, porém o comando DROP TABLE exclui também a estrutura da tabela do banco de dados bem como todos os dados armazenados na tabela.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perfeito! Enquanto o TRUNCATE TABLE remove apenas as linhas de uma tabela, mantendo a estrutura da tabela intacta, o DROP TABLE remove completamente a tabela e todos os seus elementos do banco de dados. É importante ter cuidado ao usar o comando DROP TABLE, pois ele pode resultar na perda permanente dos dados da tabela.

Gabarito: Correto

8. (CESPE / AGER-MT - 2023) Assinale a opção em que é apresentada a instrução utilizada para alterar alguma propriedade de campo de uma tabela em um banco de dados:

a) INSERT
b) UPDATE
c) ALTER
d) DROP
e) TRUNCATE

Comentários:

A questão trata do ALTER! Essa instrução é utilizada para modificar ou alterar propriedades de uma tabela em um banco de dados. Com essa instrução, é possível realizar diversas operações, como adicionar, renomear, modificar ou excluir colunas, alterar o tipo de dado de uma coluna, modificar restrições e realizar outras alterações estruturais na tabela.

Gabarito: Letra C

9. (CESPE / AGER-MT - 2023) Em linguagem de manipulação de dados DML, o operador SQL BETWEEN serve para:

a) delimitar o valor de uma coluna na cláusula WHERE.
b) delimitar as colunas a serem apresentadas na cláusula WHERE.
c) delimitar os limites de um campo para a cláusula INSERT.
d) restringir a quantidade de linhas a serem recuperadas na cláusula UPDATE.
e) restringir a quantidade de campos na cláusula DELETE.

Comentários:

O operador BETWEEN é utilizado para delimitar o valor de uma coluna na cláusula WHERE. Ele é usado para especificar um intervalo de valores que uma coluna deve ter para satisfazer uma condição de pesquisa. Ele permite definir um limite inferior e um limite superior para a coluna desejada.

Gabarito: Letra A

10. (CESPE / TCE-SC - 2022) Considerando as tabela1 e tabela2 apresentadas, julgue o item que se segue, referentes a banco de dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

tabela1
campo
0
2
3
3
4
4
6
7

tabela2
campo
5
5
7
8
8
9

Considere que o comando a seguir seja executado sem erro.

select campo from tabela2
where exists
(select campo from tabela1)

Nesse caso, o resultado será a tabela seguinte.

campo
5
5
8
8
9

Comentários:

Note que se trata de uma subconsulta não correlacionada, isto é, a consulta interna não depende de valores retornados pela consulta externa. Dito isso, vamos pensar da seguinte forma: a cláusula EXISTS é utilizada para verificar a existência de registros em uma subconsulta. Ela retorna um valor booleano (verdadeiro ou falso) com base na avaliação da subconsulta. Agora o ponto principal de confusão dos alunos:

> O resultado da consulta interna não é utilizado diretamente na saída da consulta externa. Em vez disso, é avaliado apenas se a consulta interna retorna algum resultado qualquer (verdadeiro) ou retorna nenhum resultado (falso).

Como assim, Diego? Vamos dar uma olhada na consulta apresentada. A consulta externa é:

SELECT CAMPO **FROM** TABELA2 **WHERE EXISTS**

Para cada valor da coluna CAMPO da TABELA2, ele será exibido caso a consulta interna retorne verdadeiro; se a consulta interna retornar falso, esse valor não será exibido. Então, vamos fazer passo-a-passo:

Vamos começar pelo primeiro valor da coluna CAMPO da TABELA2: 5. Esse valor só será exibido caso a consulta interna retorne verdadeiro. A consulta interna é:

SELECT CAMPO **FROM** TABELA1

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Essa consulta retorna algum valor (qualquer que ele seja)? Sim, então ela retorna VERDADEIRO. Se ela retorna VERDADEIRO, o valor 5 será exibido!

Nós podemos fazer isso para cada valor da TABELA2 (5, 5, 7, 8, 8, 9), mas não será necessário porque a consulta interna sempre retornará verdadeiro. *Por que, Diego?* Porque ela não está vazia. A única possibilidade de ela retornar FALSO seria se fosse uma tabela vazia. Como não é, ela sempre retornará VERDADEIRO. Ora, se a consulta interna sempre retornará VERDADEIRO, então a consulta externa retornará todos os valores da TABELA2:

tabela2
campo
5
5
7
8
8
9

Note que ela é diferente do resultado apresentado como resultado, portanto a questão é considerada incorreta.

Gabarito: Errado

11. (CESPE / TCE-SC - 2022) O comando create database aluno permite criar uma tabela de nome aluno no banco de dados.

Comentários:

Opa! O comando CREATE DATABASE é utilizado para criar um novo banco de dados e, não, uma tabela. Para criar uma tabela no banco de dados, o comando correto seria CREATE TABLE.

Gabarito: Errado

12. (CESPE / SEFAZ-SE – 2022) A respeito do código SQL (Structured Query Language) anteriormente apresentado, assinale a opção correta.

```
select C.CPF as CPF, C.NOME as NOME
from CONTRIBUINTE as C, PARCELAMENTO as P
where C.CPF=P.CPF
and P.TIPO='IPVA'
and P.DATAADESAO between '01/01/2021' and
'31/12/2021'
and P.STATUS='ADIMPLENTE'
```

a) Há um erro de sintaxe em and P.DATAADESAO between '01/01/2021' and '31/12/2021', pois não é permitida a utilização do operador and mais de uma vez na mesma linha.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Há uma junção (JOIN) nesse código, a qual é especificada no trecho from CONTRIBUINTE as C, PARCELAMENTO as P.

c) O objetivo do código é mostrar o CPF e o nome de todos os contribuintes que não aderiram ao programa de parcelamento do IPVA no ano de 2021.

d) A palavra reservada between foi inserida no código equivocadamente, pois somente deveria ser usada nos comandos de update e delete.

e) A finalidade do código é mostrar o CPF e o nome de todos os contribuintes que aderiram ao parcelamento do IPVA no ano de 2021 e que estão com o seu parcelamento em dia.

Comentários:

(a) Errado, pode ser utilizado mais de uma vez na mesma linha; (b) Errado, isso é um produto cartesiano e, não, uma junção; (c) Errado, o objetivo é mostrar o CPF e NOME de todos os contribuintes que aderiram ao programa de parcelamento do IPVA no ano de 2021; (d) Errado, não existe essa restrição; (e) Correto.

Gabarito: Letra E

13. (CESPE / PETROBRAS – 2022) Por meio do comando SQL a seguir, é possível recuperar o nome dos pesquisadores responsáveis por projetos, seguido pelo nome de seu orientador, mas apenas os projetos orientados por Pedro.

```
select responsavel.nome nomeresponsavel,
orientador.nome  nomeorientador,
tituloProjeto
from Pesquisador responsavel, Pesquisador orientador, Projeto
where orientador.nome = 'Pedro'
andcodPesquisadorResponsavel = codPesquisador
and codPesquisadorOrientador = codPesquisador;
```

Comentários:

No diagrama, temos dois tipos de relacionamentos entre pesquisador e projeto: responsável e orientador. Podemos inferir que existe o pesquisador responsável por um projeto, assim como um pesquisador orientador de um projeto. Logo, uma mesma entidade pode exercer papeis diferentes e, por conta disso, a questão dá apelidos (*alias*) diferentes para a entidade Pesquisador. Dessa forma, podemos concluir que:

1. Pesquisador = responsavel;
2. Pesquisador = orientador;
3. responsavel.nome = nomeresponsavel;
4. orientador.nome = nomeorientador.

Pronto, isso facilita bastante a leitura do código! Nas três primeiras linhas, podemos identificar que o código deseja retornar o nome do responsável, nome do orientador e o título de um projeto. *E onde essa consulta deverá ser feita?* Do produto cartesiano entre **responsavel**,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

orientador e **Projeto**. Do resultado desse produto cartesiano, devemos filtrar as linhas em que o orientador seja chamado "Pedro" e o código único de responsável seja igual ao código único de pesquisador, assim como o código único de orientador seja igual ao código único de pesquisador.

Agora que vem o problema: *que código único de pesquisador*? A questão menciona apenas **codPesquisador**, mas esse atributo pode ser de **responsavel** ou de **orientador**. *E agora?* Há uma ambiguidade e esse é o erro da questão! Para estar correta, ela deveria colocar os alias corretos conforme é apresentado a seguir:

where orientador.nome = 'Pedro'
and codPesquisadorResponsavel = responsavel.codPesquisador
and codPesquisadorOrientador = orientador.codPesquisador;

Gabarito: Errado

14. (CESPE / Petrobrás - 2022) Duas expressões SQL são equivalentes se e somente se elas tiverem os mesmos comandos em suas respectivas sequências.

Comentários:

Se duas expressões SQL são tem os mesmos comandos, elas serão equivalentes. Entretanto, se elas tiverem comandos diferentes, ainda é possível que elas sejam equivalentes, basta que o resultado das expressões seja o mesmo.

Gabarito: Errado

15. (CESPE / Petrobrás - 2022) O comando truncate PESSOA; permite excluir todos os registros da tabela de nome PESSOA.

Comentários:

Perfeito! O comando TRUNCATE deleta todos os registros de uma tabela (mas mantém a estrutura).

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível! Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **O que é SQL?**
2. **O que é um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD)?**
3. **O que é o modelo relacional de banco de dados?**
4. **O que é uma tabela em um banco de dados relacional?**
5. **Para que serve o comando CREATE TABLE no SQL?**
6. **O que faz o comando DROP TABLE?**
7. **Qual a diferença entre TRUNCATE TABLE e DROP TABLE?**
8. **O que é um índice em banco de dados?**
9. **Qual a função do comando ALTER TABLE?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. O que são restrições (constraints) em SQL?
11. O que é uma chave primária (PRIMARY KEY)?
12. O que é uma chave estrangeira (FOREIGN KEY)?
13. Para que serve o comando INSERT INTO?
14. O que faz o comando UPDATE?
15. O que faz o comando DELETE?
16. Qual a função do comando SELECT?
17. O que é a cláusula WHERE no SQL?
18. O que é o operador AND?
19. O que é o operador OR?
20. O que é a cláusula GROUP BY?
21. Para que serve a cláusula ORDER BY?
22. O que faz a cláusula HAVING?
23. O que é uma subconsulta em SQL?
24. Qual a diferença entre INNER JOIN e OUTER JOIN?
25. O que faz o comando CREATE INDEX?
26. O que é um alias em SQL?
27. O que significa a palavra-chave DISTINCT?
28. Para que serve o comando COUNT?
29. O que faz a função SUM?
30. Qual a função da cláusula LIMIT?
31. Para que serve o comando AVG?
32. O que faz a função MAX?
33. O que faz a função MIN?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

34. O que é uma transação em SQL?
35. Qual a função do comando COMMIT?
36. O que faz o comando ROLLBACK?
37. O que é um lock (bloqueio) em SQL?
38. O que é a cláusula UNION?
39. O que faz a cláusula EXISTS?
40. O que significa o comando REVOKE?
41. Qual a função do comando GRANT?
42. O que faz a função CAST?
43. O que é a cláusula IN?
44. Para que serve o operador LIKE?
45. O que é a função NOW?
46. O que é o comando TRUNCATE?
47. O que é um cursor em SQL?
48. O que é uma função agregada em SQL?
49. O que é uma view em SQL?
50. O que é uma tabela temporária?
51. O que faz o comando CREATE VIEW?
52. Para que serve o comando ALTER VIEW?
53. O que é a cláusula ALL?
54. Qual a função da palavra-chave EXCEPT?
55. O que faz a cláusula INTERSECT?
56. O que é um banco de dados relacional?
57. O que significa NULL em SQL?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

58. O que é a função COALESCE?

59. O que é uma trigger (gatilho) em SQL?

60. O que faz a função ISNULL?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

1. O que é SQL?

SQL é uma linguagem padrão para manipular bancos de dados relacionais, executando operações como inserção, atualização e exclusão de dados.

2. O que é um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD)?

SGBD é um conjunto de programas que permite a criação, acesso e manipulação de bancos de dados.

3. O que é o modelo relacional de banco de dados?

O modelo relacional organiza os dados em tabelas (ou relações) que permitem consultas estruturadas e eficientes.

4. O que é uma tabela em um banco de dados relacional?

Uma tabela é uma estrutura que organiza dados em linhas e colunas, onde cada coluna tem um tipo de dado específico.

5. Para que serve o comando CREATE TABLE no SQL?

O comando CREATE TABLE cria uma nova tabela em um banco de dados, definindo suas colunas e tipos de dados.

6. O que faz o comando DROP TABLE?

DROP TABLE exclui uma tabela existente de um banco de dados, removendo todos os seus dados.

7. Qual a diferença entre TRUNCATE TABLE e DROP TABLE?

TRUNCATE remove todos os dados de uma tabela, mas mantém sua estrutura, enquanto DROP apaga completamente a tabela.

8. O que é um índice em banco de dados?

Índices são estruturas que melhoram a velocidade de consultas em uma tabela, permitindo acesso rápido a linhas específicas.

9. Qual a função do comando ALTER TABLE?

ALTER TABLE permite modificar a estrutura de uma tabela existente, como adicionar, excluir ou modificar colunas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. O que são restrições (constraints) em SQL?

Restrições são regras aplicadas a colunas de uma tabela, como NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, entre outras.

11. O que é uma chave primária (PRIMARY KEY)?

A PRIMARY KEY é uma restrição que garante que os valores de uma coluna ou conjunto de colunas sejam únicos e não nulos.

12. O que é uma chave estrangeira (FOREIGN KEY)?

Uma FOREIGN KEY cria uma relação entre duas tabelas, ligando uma coluna de uma tabela à chave primária de outra.

13. Para que serve o comando INSERT INTO?

INSERT INTO insere novos registros (linhas) em uma tabela, preenchendo colunas com valores especificados.

14. O que faz o comando UPDATE?

UPDATE altera os dados de uma ou mais linhas em uma tabela, conforme as condições especificadas.

15. O que faz o comando DELETE?

DELETE remove registros de uma tabela que atendam a uma condição específica definida na cláusula WHERE.

16. Qual a função do comando SELECT?

SELECT é usado para consultar e recuperar dados de uma ou mais tabelas em um banco de dados.

17. O que é a cláusula WHERE no SQL?

WHERE define uma condição para filtrar os dados que serão afetados por SELECT, UPDATE ou DELETE.

18. O que é o operador AND?

AND é um operador lógico que combina duas ou mais condições, retornando verdade somente se todas as condições forem verdadeiras.

19. O que é o operador OR?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

OR combina duas ou mais condições, retornando verdade se pelo menos uma das condições for verdadeira.

20. O que é a cláusula GROUP BY?

GROUP BY agrupa linhas com valores comuns em colunas especificadas, geralmente usadas com funções agregadas.

21. Para que serve a cláusula ORDER BY?

ORDER BY classifica os resultados de uma consulta SELECT com base em uma ou mais colunas, em ordem crescente ou decrescente.

22. O que faz a cláusula HAVING?

HAVING filtra grupos de dados que atendam a uma condição, normalmente usada com GROUP BY.

23. O que é uma subconsulta em SQL?

Uma subconsulta é uma consulta dentro de outra consulta, permitindo consultas mais complexas e dinâmicas.

24. Qual a diferença entre INNER JOIN e OUTER JOIN?

INNER JOIN retorna apenas registros correspondentes entre tabelas, enquanto OUTER JOIN inclui registros correspondentes e não correspondentes.

25. O que faz o comando CREATE INDEX?

CREATE INDEX cria um índice em uma tabela para melhorar a performance de consultas.

26. O que é um alias em SQL?

Um alias é um nome temporário dado a uma tabela ou coluna dentro de uma consulta, facilitando a leitura dos resultados.

27. O que significa a palavra-chave DISTINCT?

DISTINCT remove valores duplicados dos resultados de uma consulta, retornando apenas valores únicos.

28. Para que serve o comando COUNT?

COUNT é uma função agregada que retorna o número de linhas em uma consulta que atendem a uma condição.

29. O que faz a função SUM?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SUM é uma função agregada que retorna a soma dos valores de uma coluna numérica.

30. Qual a função da cláusula LIMIT?

LIMIT define o número máximo de linhas que uma consulta SELECT pode retornar.

31. Para que serve o comando AVG?

AVG calcula a média de uma coluna numérica, útil para analisar dados estatísticos.

32. O que faz a função MAX?

MAX retorna o valor máximo de uma coluna em uma consulta, usada para encontrar o maior valor em um conjunto de dados.

33. O que faz a função MIN?

MIN retorna o valor mínimo de uma coluna, usada para encontrar o menor valor em um conjunto de dados.

34. O que é uma transação em SQL?

Uma transação agrupa várias operações de banco de dados que são executadas como uma única unidade de trabalho.

35. Qual a função do comando COMMIT?

COMMIT confirma permanentemente todas as operações executadas em uma transação, salvando as alterações no banco de dados.

36. O que faz o comando ROLLBACK?

ROLLBACK reverte todas as operações de uma transação não confirmada, desfazendo as alterações feitas no banco de dados.

37. O que é um lock (bloqueio) em SQL?

Um lock impede que outras transações modifiquem um conjunto de dados enquanto ele está sendo processado.

38. O que é a cláusula UNION?

UNION combina os resultados de duas ou mais consultas SELECT, eliminando duplicatas por padrão.

39. O que faz a cláusula EXISTS?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

EXISTS testa a existência de linhas retornadas por uma subconsulta, usada comumente em condições WHERE.

40. O que significa o comando REVOKE?

REVOKE remove permissões previamente concedidas a usuários ou grupos em um banco de dados.

41. Qual a função do comando GRANT?

GRANT concede permissões a usuários ou grupos para acessar e manipular objetos em um banco de dados.

42. O que faz a função CAST?

CAST converte um valor de um tipo de dado para outro, como de VARCHAR para INTEGER.

43. O que é a cláusula IN?

IN especifica uma lista de valores para comparar com uma coluna, simplificando várias condições OR.

44. Para que serve o operador LIKE?

LIKE é usado para buscar padrões em uma coluna de texto, permitindo a utilização de curingas.

45. O que é a função NOW?

NOW retorna a data e hora atuais do sistema no formato de data/hora do banco de dados.

46. O que é o comando TRUNCATE?

TRUNCATE remove todos os registros de uma tabela, mas mantém sua estrutura, sendo mais rápido que DELETE.

47. O que é um cursor em SQL?

Um cursor permite a manipulação linha a linha dos resultados de uma consulta, útil em operações de banco de dados mais complexas.

48. O que é uma função agregada em SQL?

Funções agregadas executam cálculos em um conjunto de valores e retornam um único valor, como SUM, AVG, COUNT.

49. O que é uma view em SQL?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Uma view é uma tabela virtual criada por uma consulta SELECT, que pode simplificar consultas complexas.

50. O que é uma tabela temporária?

Uma tabela temporária é criada para armazenar dados temporários que só existem durante a sessão de banco de dados.

51. O que faz o comando CREATE VIEW?

CREATE VIEW cria uma tabela virtual com base em uma consulta, simplificando consultas complexas ou reutilizáveis.

52. Para que serve o comando ALTER VIEW?

ALTER VIEW permite modificar uma view existente, alterando sua definição ou adicionando novas condições.

53. O que é a cláusula ALL?

ALL é usada para comparar um valor com todos os valores retornados por uma subconsulta, garantindo que o valor atenda a todas as condições.

54. Qual a função da palavra-chave EXCEPT?

EXCEPT retorna as linhas que estão em uma consulta, mas não na outra, eliminando duplicatas.

55. O que faz a cláusula INTERSECT?

INTERSECT retorna as linhas que estão presentes em ambas as consultas, ou seja, a interseção dos resultados.

56. O que é um banco de dados relacional?

Um banco de dados relacional organiza dados em tabelas que podem ser relacionadas por chaves primárias e estrangeiras.

57. O que significa NULL em SQL?

NULL representa a ausência de valor ou dados desconhecidos em uma coluna de uma tabela.

58. O que é a função COALESCE?

COALESCE retorna o primeiro valor não-nulo em uma lista de expressões, útil para substituir valores nulos.

59. O que é uma trigger (gatilho) em SQL?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Uma trigger é um conjunto de instruções SQL que é automaticamente executado em resposta a certos eventos em uma tabela.

60. O que faz a função ISNULL?

ISNULL verifica se um valor é nulo e retorna um valor alternativo se o valor original for nulo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

1. **(CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Visões podem ser usadas para definir relações no esquema externo que exibem para os aplicativos as alterações feitas no esquema conceitual do banco de dados.**

2. **(CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Em SQL, o comando DISTINCT é utilizado para eliminar resultados repetidos em consultas a tabelas do banco de dados.**

3. **(CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Em um comando SELECT, a cláusula WHERE define que o resultado da consulta é o produto cartesiano das tabelas envolvidas.**

4. **(CESPE / Prefeitura de São Cristovão-SE - 2023) Ao ser executado, o comando SQL a seguir mostrará o CPF e o nome de todas as pessoas que cometeram pelo menos um crime do tipo hediondo.**

```
select P.CPF, P.NOME
from POLITEC.PESSOA P
where P;CPF exists (select C.CPF
                    from POLITEC.CRIME C
                    where C.CPF=P.CPF
                    and C.TIPO = 'HEDIONDO');
```

5. **(CESPE / PO-AL - 2023) Em SQL, para que não haja erro de construção (sintaxe), as cláusulas GROUP BY e HAVING, quando usadas, devem ser definidas sempre antes da cláusula WHERE.**

6. **(CESPE / SEPLAN-RR - 2023) O comando EXPLAIN permite otimizar tabelas que executam muitas operações de UPDATE e DELETE em detrimento de operações de INSERT.**

7. **(CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Os comandos TRUNCATE e DROP TABLE removem todas as linhas de uma tabela, porém o comando DROP TABLE exclui também a estrutura da tabela do banco de dados bem como todos os dados armazenados na tabela.**

8. **(CESPE / AGER-MT - 2023) Assinale a opção em que é apresentada a instrução utilizada para alterar alguma propriedade de campo de uma tabela em um banco de dados:**

   a) INSERT
   b) UPDATE
   c) ALTER
   d) DROP
   e) TRUNCATE

9. **(CESPE / AGER-MT - 2023) Em linguagem de manipulação de dados DML, o operador SQL BETWEEN serve para:**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) delimitar o valor de uma coluna na cláusula WHERE.
b) delimitar as colunas a serem apresentadas na cláusula WHERE.
c) delimitar os limites de um campo para a cláusula INSERT.
d) restringir a quantidade de linhas a serem recuperadas na cláusula UPDATE.
e) restringir a quantidade de campos na cláusula DELETE.

10. (CESPE / TCE-SC - 2022) Considerando as tabela1 e tabela2 apresentadas, julgue o item que se segue, referentes a banco de dados.

tabela1
campo
0
2
3
3
4
4
6
7

tabela2
campo
5
5
7
8
8
9

Considere que o comando a seguir seja executado sem erro.

```
select campo from tabela2
where exists
(select campo from tabela1)
```

Nesse caso, o resultado será a tabela seguinte.

campo
5
5
8
8
9

11. (CESPE / TCE-SC - 2022) O comando create database aluno permite criar uma tabela de nome aluno no banco de dados.

12. (CESPE / SEFAZ-SE – 2022) A respeito do código SQL (Structured Query Language) anteriormente apresentado, assinale a opção correta.

```
select C.CPF as CPF, C.NOME as NOME
from CONTRIBUINTE as C, PARCELAMENTO as P
where C.CPF=P.CPF
and P.TIPO='IPVA'
and P.DATAADESAO between '01/01/2021' and
'31/12/2021'
and P.STATUS='ADIMPLENTE'
```


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Há um erro de sintaxe em and P.DATAADESAO between '01/01/2021' and '31/12/2021', pois não é permitida a utilização do operador and mais de uma vez na mesma linha.

b) Há uma junção (JOIN) nesse código, a qual é especificada no trecho from CONTRIBUINTE as C, PARCELAMENTO as P.

c) O objetivo do código é mostrar o CPF e o nome de todos os contribuintes que não aderiram ao programa de parcelamento do IPVA no ano de 2021.

d) A palavra reservada between foi inserida no código equivocadamente, pois somente deveria ser usada nos comandos de update e delete.

e) A finalidade do código é mostrar o CPF e o nome de todos os contribuintes que aderiram ao parcelamento do IPVA no ano de 2021 e que estão com o seu parcelamento em dia.

13. (CESPE / PETROBRAS – 2022) Por meio do comando SQL a seguir, é possível recuperar o nome dos pesquisadores responsáveis por projetos, seguido pelo nome de seu orientador, mas apenas os projetos orientados por Pedro.

```
select responsavel.nome nomeresponsavel,
orientador.nome  nomeorientador,
tituloProjeto
from Pesquisador responsavel, Pesquisador orientador, Projeto
where orientador.nome = 'Pedro'
andcodPesquisadorResponsavel = codPesquisador
and codPesquisadorOrientador = codPesquisador;
```

14. (CESPE / Petrobrás - 2022) Duas expressões SQL são equivalentes se e somente se elas tiverem os mesmos comandos em suas respectivas sequências.

15. (CESPE / Petrobrás - 2022) O comando truncate PESSOA; permite excluir todos os registros da tabela de nome PESSOA.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. ERRADO
2. CORRETO
3. ERRADO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. ERRADO
7. CORRETO
8. LETRA C
9. LETRA A
10. ERRADO
11. ERRADO
12. LETRA E
13. ERRADO
14. ERRADO
15. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

MICROSOFT. Microsoft SQL Server T-SQL Documentation. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/language-reference?view=sql-server-ver16. Acesso em: 24 set. 2024.

ORACLE. Oracle Database SQL Documentation. Disponível em: https://www.oracle.com/br/database/technologies/appdev/sql.html. Acesso em: 24 set. 2024.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/current/index.html. Acesso em: 24 set. 2024.

ORACLE. MySQL Documentation. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/. Acesso em: 24 set. 2024.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.